FR306x 开发环境说明书

Version:v1.1

Date: 2024.1

Freqchip Confi

修订版本

版本	日期	更新内容
V1.0	2023.12.8	首版
V1.1	2024.01.23	增加 5.1 章节外部 FLASH 烧录

Freqchip Confidential

目录

目录 I
1. 安装软件 1
2. 工程 Device 配置 2
3. 链接文件配置 3
4. 编译工程 5
5. 串口烧录程序 6
5.1. 外部 FLASH 烧录 7
6. Jlink 仿真调试程序 9
联系方式 11

Freqchip Confidential

1. 安装软件

1. 需要安装 MDK5.36 以上版本，MDK5.36 版本相关信息如图 1-1 所示，安装过程可参考网上教程。

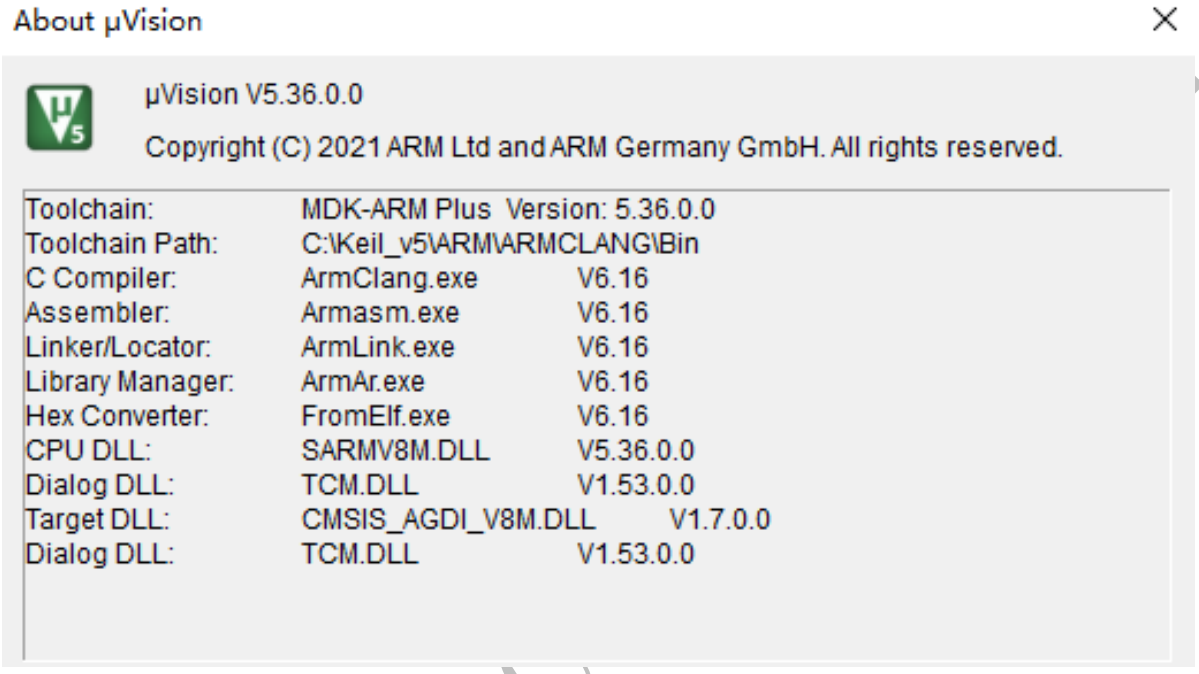


图 1-1 MDK5.36 软件版本信息

2. 打开一个实例工程。

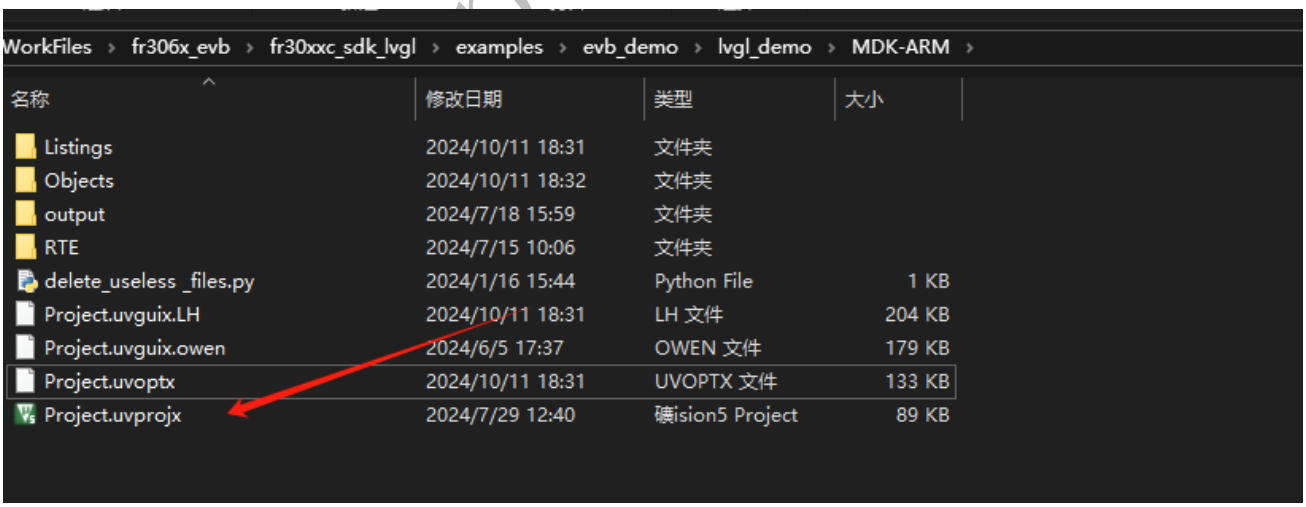


图 1-2 实例工程示意图

2. 工程 Device 配置

1. 打开工程配置页面，配置 Device：

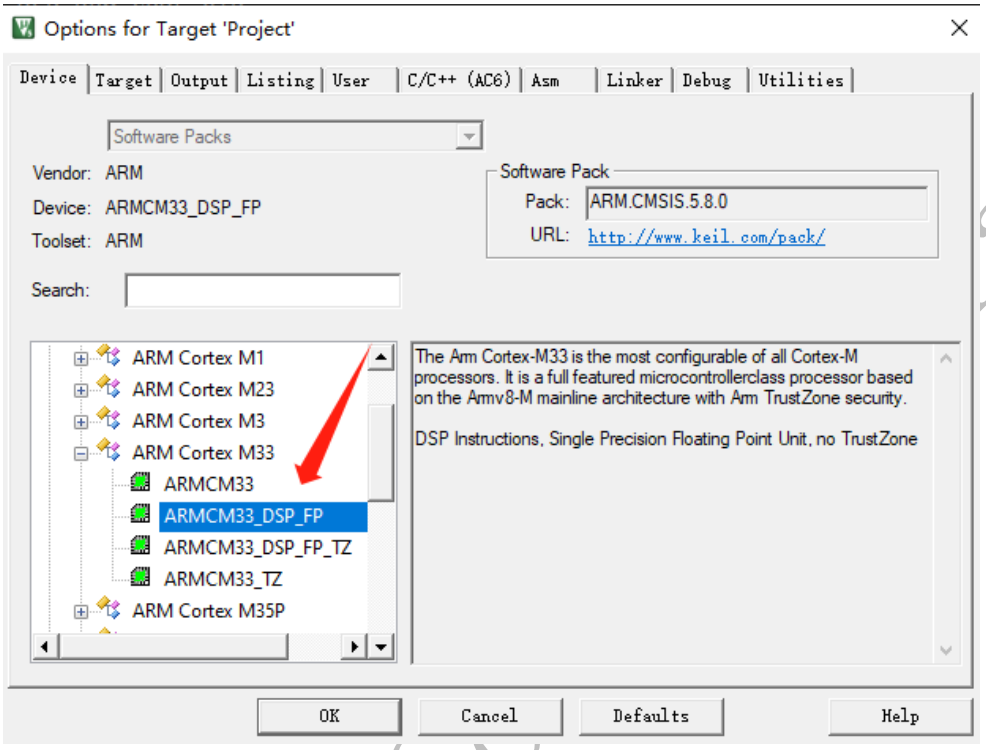


图 2-1 Device 配置页面图

2. ARM Compiler 选择

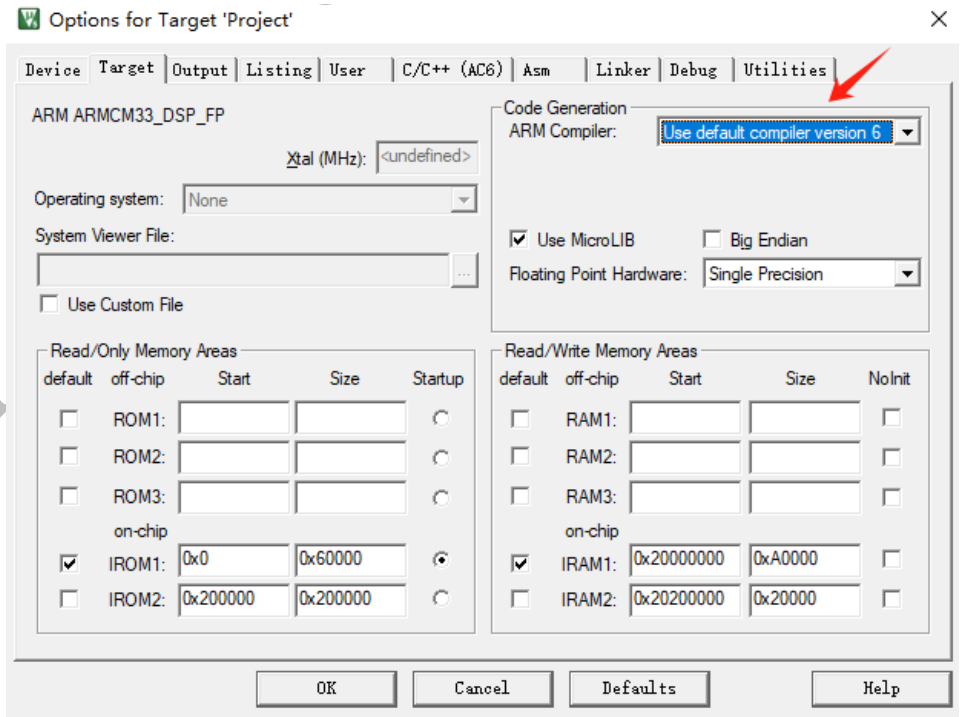


图 2-2 Device ARM Compiler 编译器选择

Copyright© 2021 上海富芮坤微电子有限公司

3. 链接文件配置

FR306x 采用分散加载机制实现。这里介绍 Keil 的分散加载文件配置，分散加载（scatter）文件是一个文本文件，它可以用来描述连接器生成映像文件时需要的信息。通过编写一个分散加载文件来指定 ARM 连接器在生成映像文件时如何分配 Code、 RO-Data，RW-Data，ZI-Data 等数据的存放地址。

分散加载文件主要由一个加载时域和多个运行时域组成，其大致结构如下图所示。

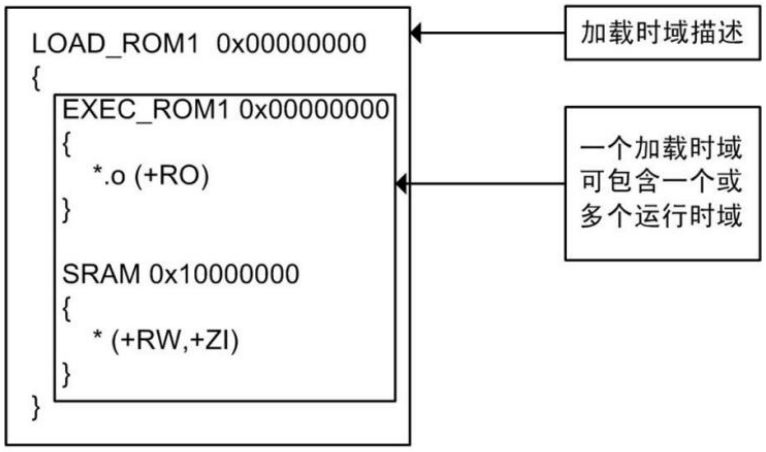


图 3-1 分散加载文件结构示意图

修改时找到 Keil 中菜单栏下 Linker 页面编辑 xip_flash_add_psram.sct 这个文件，这个文件一般情况下不要修改，当使用不同 Flash/RAM 大小的芯片时或使用到 OTA 功能时，才需要根据需求调整这个文件的参数。

Freqchip Confidential

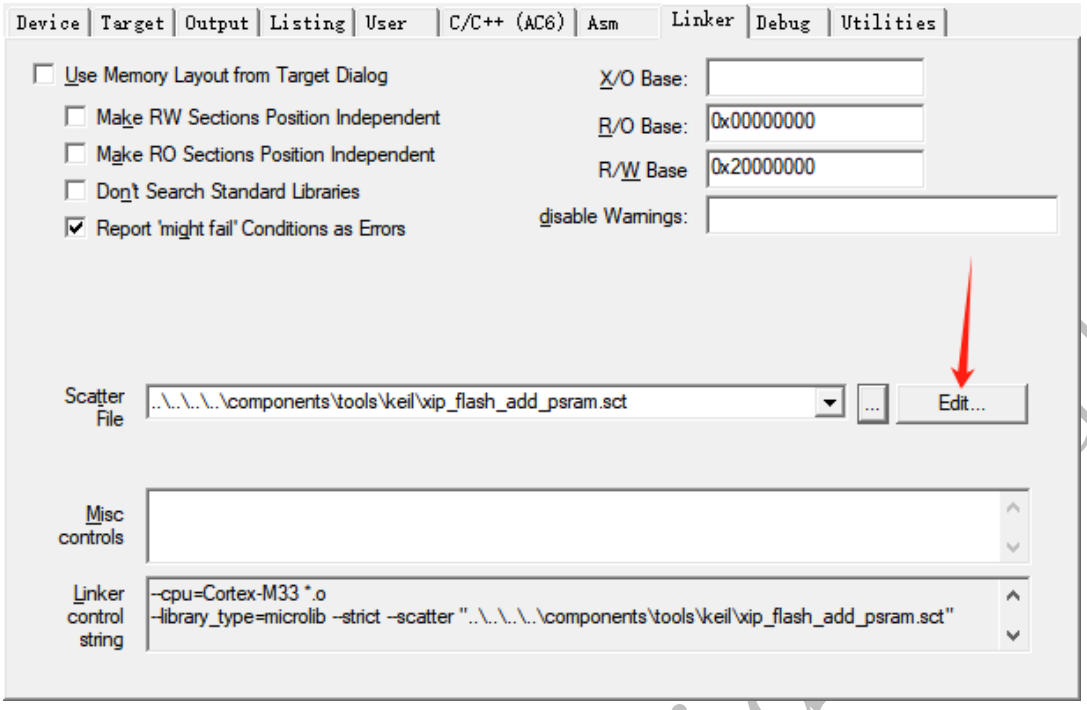


图 3-2 Linker 页面配置图

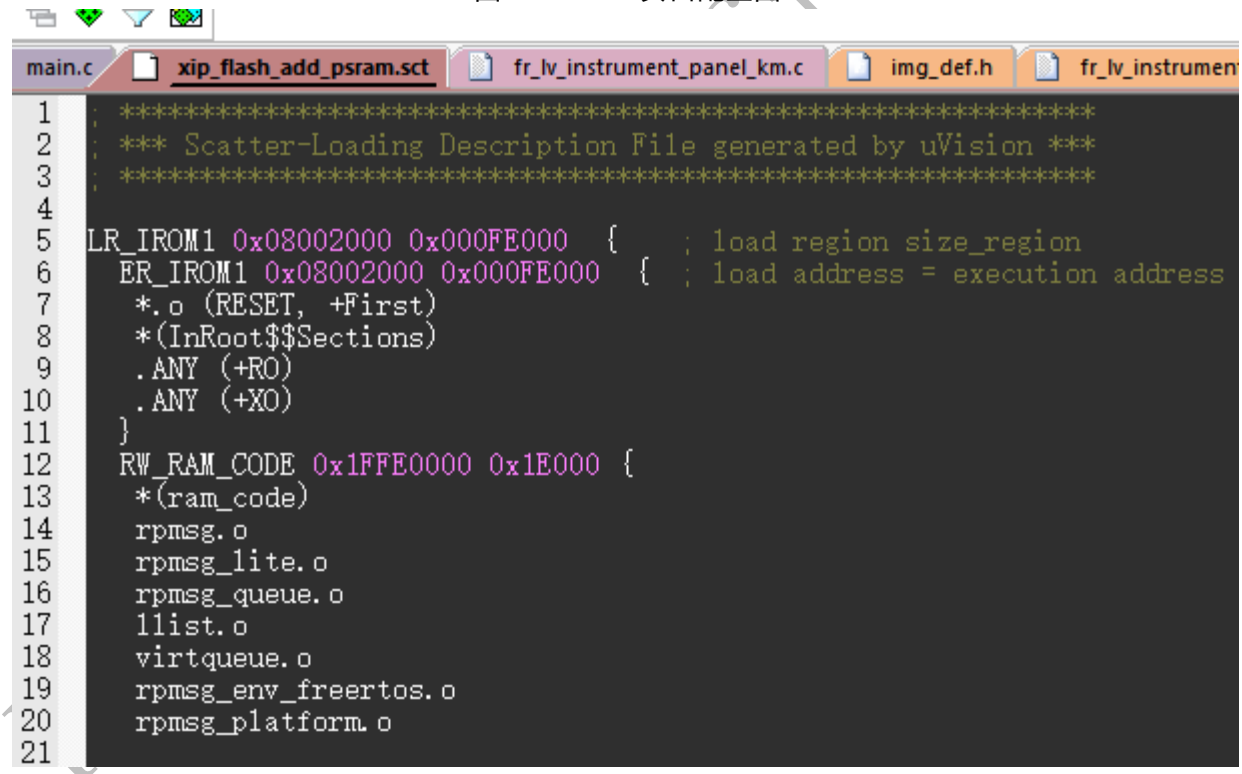


图 3-3 xip_flash_add_psram.sct 文件修改示意图

LR_IROM1 0x8002000 0x00FE000 是定义一个加载时域，域基址 0x8002000，域大小为 0x00FE000，根据实际 Flash 大小进行修改；

Copyright© 2021 上海富芮坤微电子有限公司

4. 编译工程

点击编译按钮，编译成功后会在工程的 output 目录下生成 Project_burn.bin 文件，这个文件就是我们要烧录到芯片的应用程序。

注意：这里编译后会运行一个 python 脚本打包固件信息，所以需要电脑上提前安装了 python 环境才行，安装最新版本，参考网上教程即可，这里不在赘述。

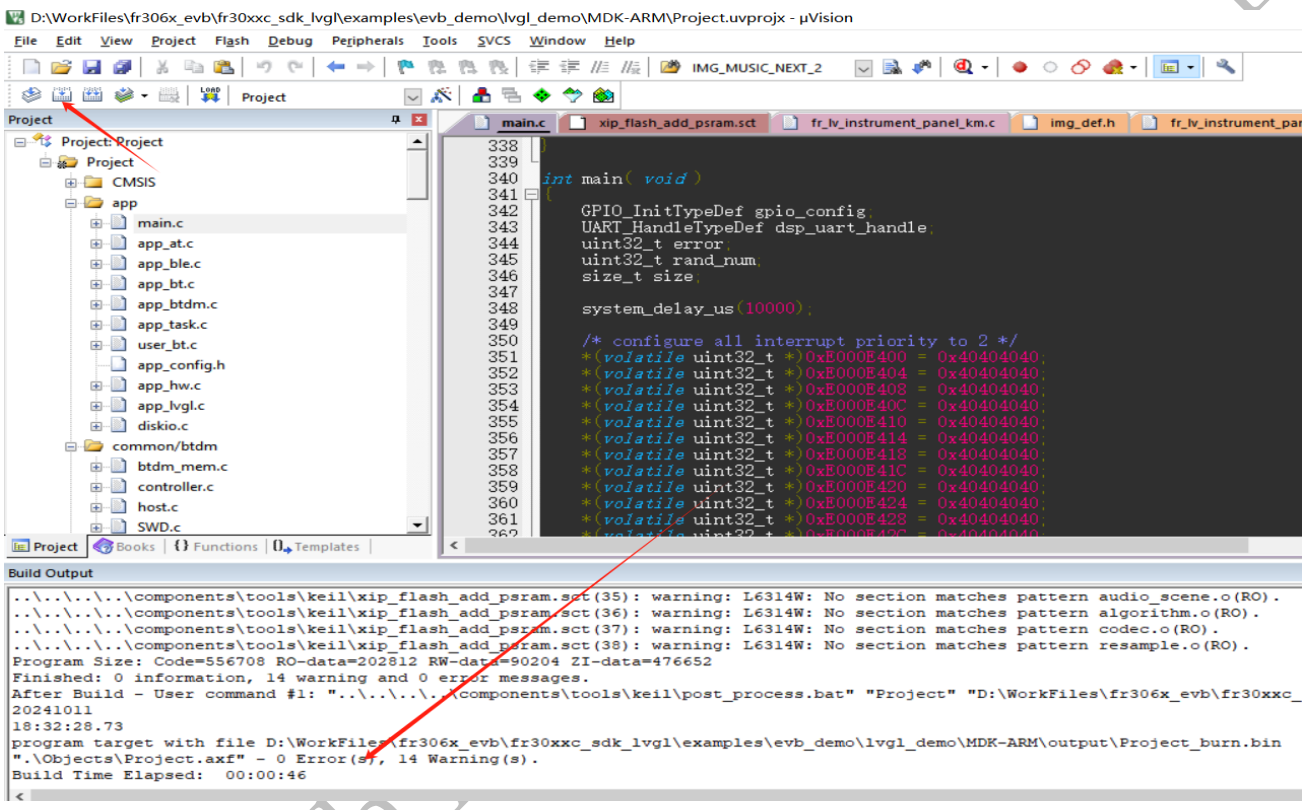


图 4-1 编译工程示意图

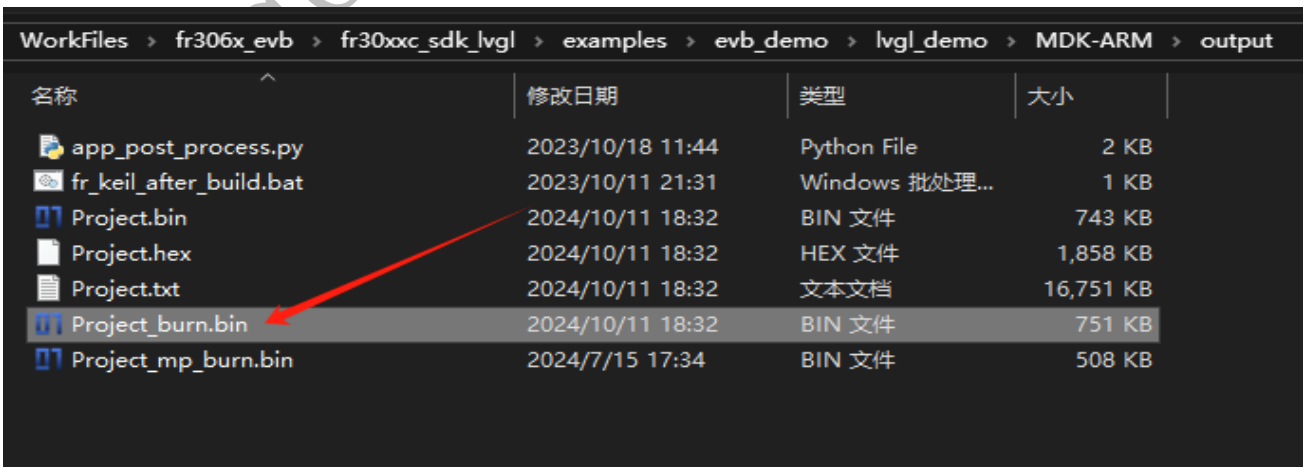


图 4-2 编译完成的 bin 文件输出路径

5. 串口烧录程序

1. 打开 FreqChip_Download 软件，从工程目录下找到 Project_burn.bin 文件添加进来，需要烧录多个文件时将指定文件烧录打开，在上方选项栏里面设置开启与关闭。

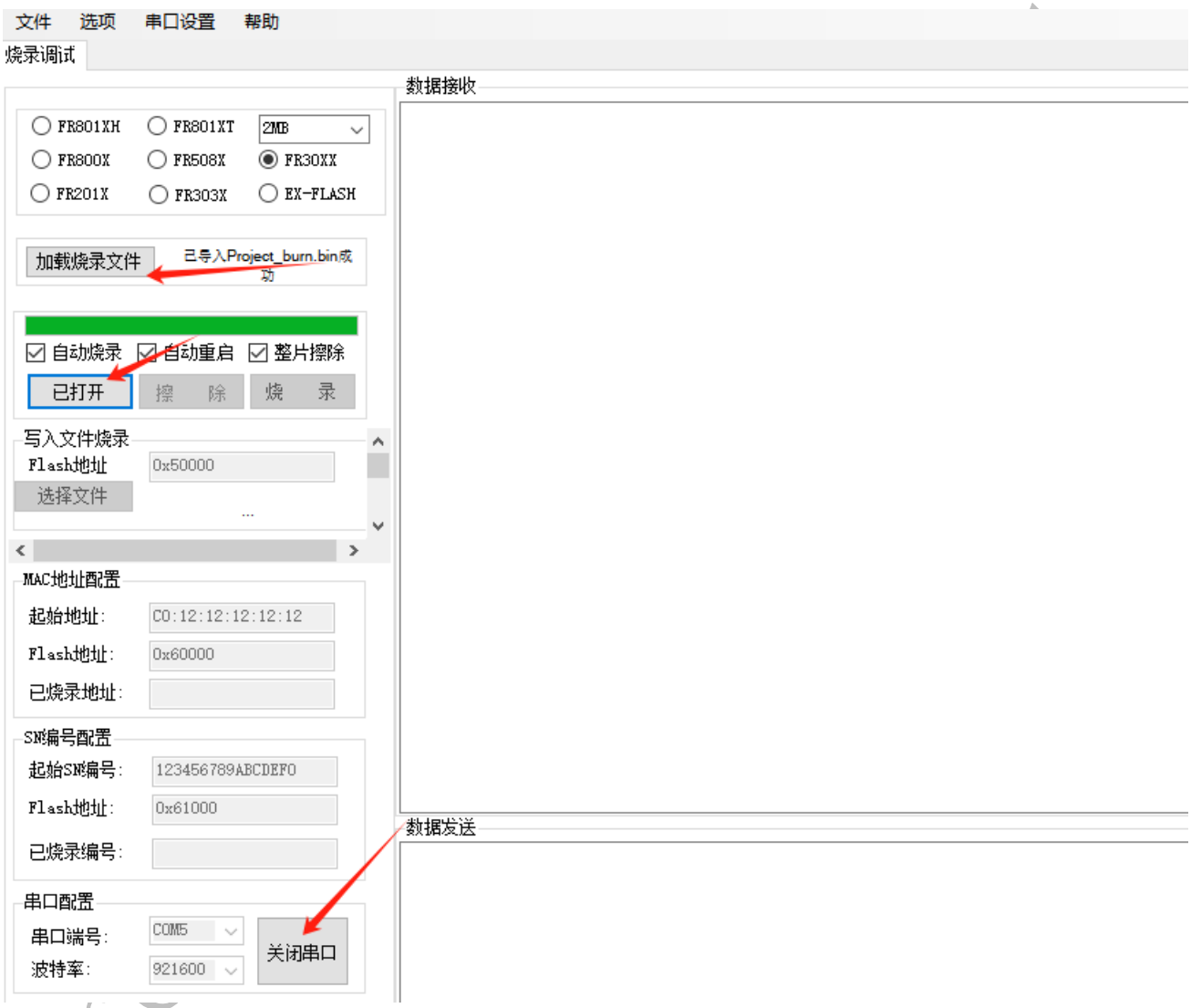


图 5-1 FreqChip_Download 烧录软件示意图

2. 选择好文件后打开烧录，按下板子复位按钮/或重新上电，提示已经连接自动开始烧录，成功提示如下信息。

Copyright© 2021 上海富芮坤微电子有限公司

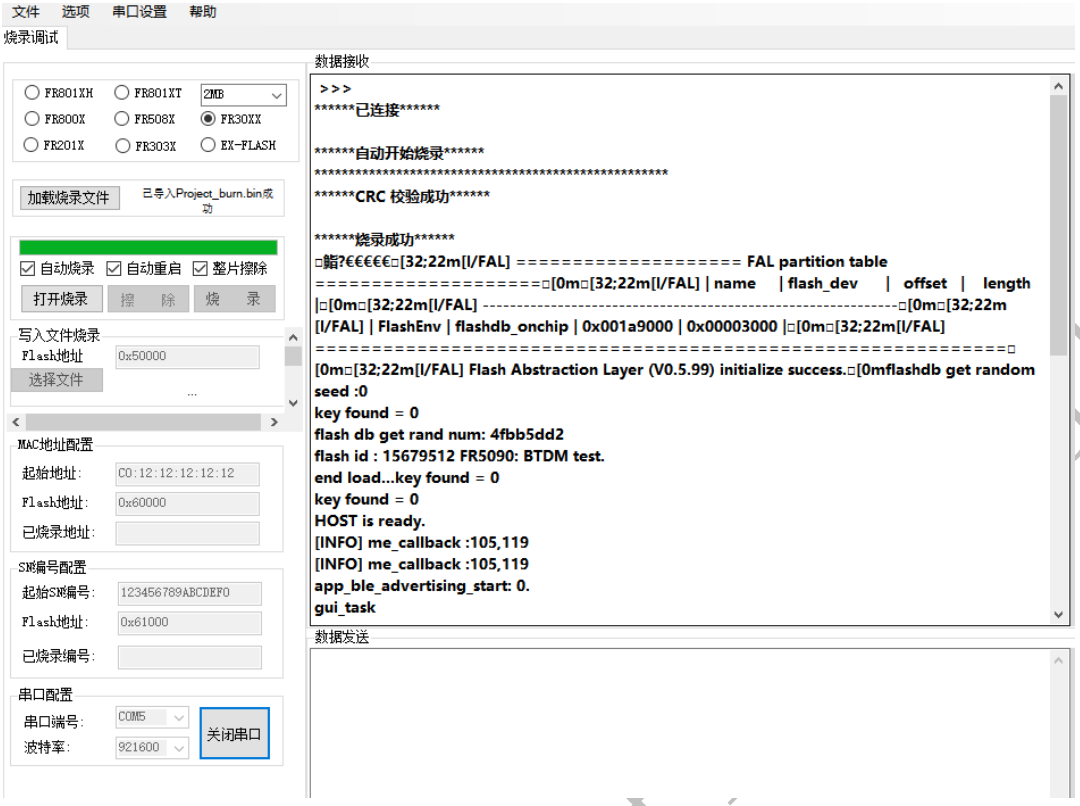


图 5-1 烧录成功信息示意图

5.1. 外部 FLASH 烧录

当实际应用中要烧录外部 flash 时，可以按以下步骤进行，比如我们 trunkey 工程中就包含了 ui 资源文件需要烧录到外部的 flash 中，这里可以使用 FR5080_DSP_MCU.exe 来烧录，但是首先要保证先烧录了应用固件代码，然后再打开这个软件烧录，设置串口端口号波特率，然后点击”打开”按钮，按下板子复位按键，软件会提示已经连接，然后点击”导入 DAT”按钮选择需要烧录的文件，trunkey 工程的 Resource 目录下有一个 img.hex 就是图片字体的资源文件，添加进来烧录，烧录时软件会卡住等待烧录完成即可，烧录其他文件到外部 flash 也同样的步骤。

Freqchip Confidential

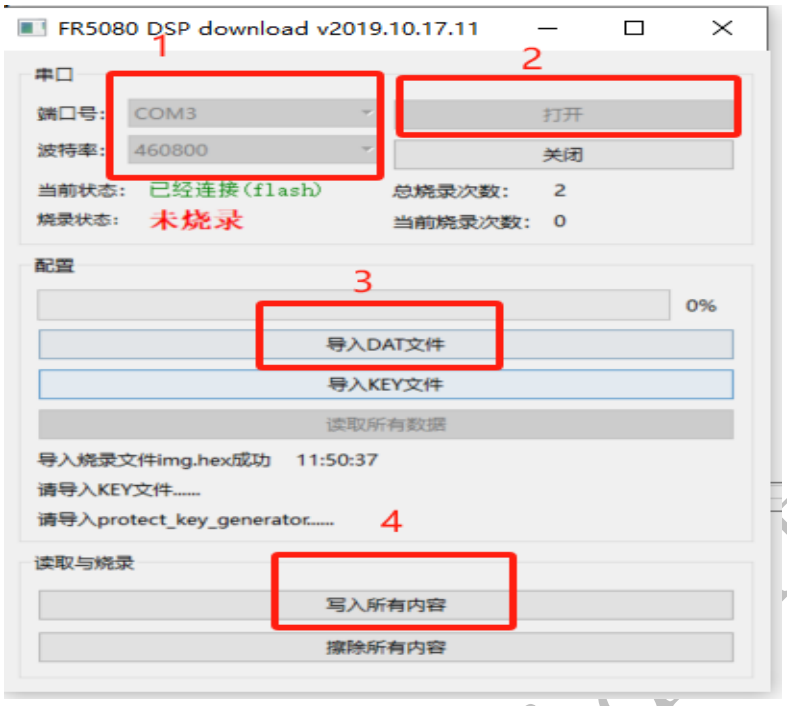


图 5-2 外部 FLASH 烧录

Freqchip Confidential

6. Jlink 仿真调试程序

先将当前的工程 xip_flash_add_psram.sct 文件的 IROM 的 flash 地址改成 0x08002000。Jlink 配置选项里面将 start 地址也改成 0x08002000，然后烧录程序后点击仿真按钮，进入仿真调试。

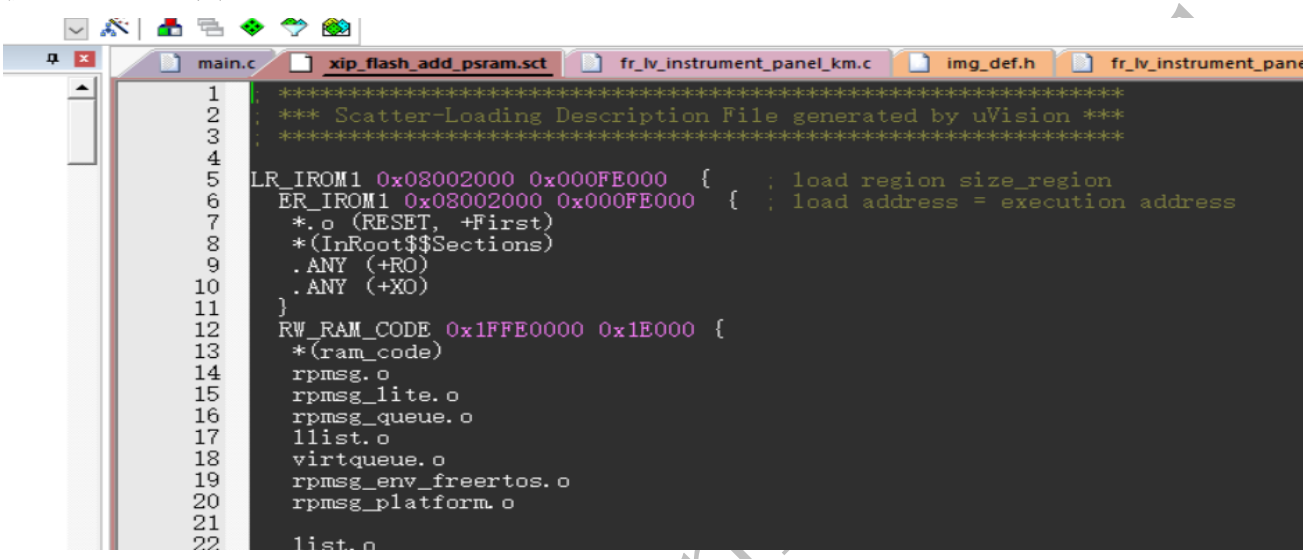


图 6-1 xip_flash_add_psram.sct 文件修改 Flash 地址

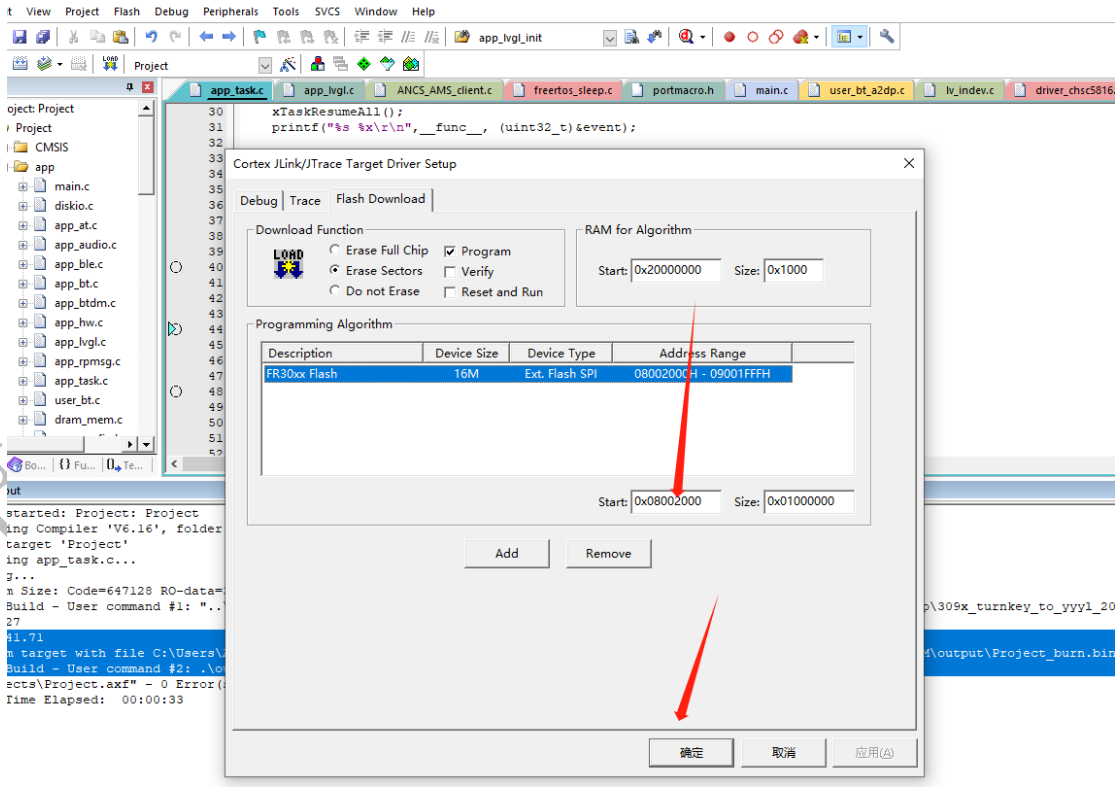


图 6-2 Jlink 配置选项 FlashDownload 页面修改 Flash 地址

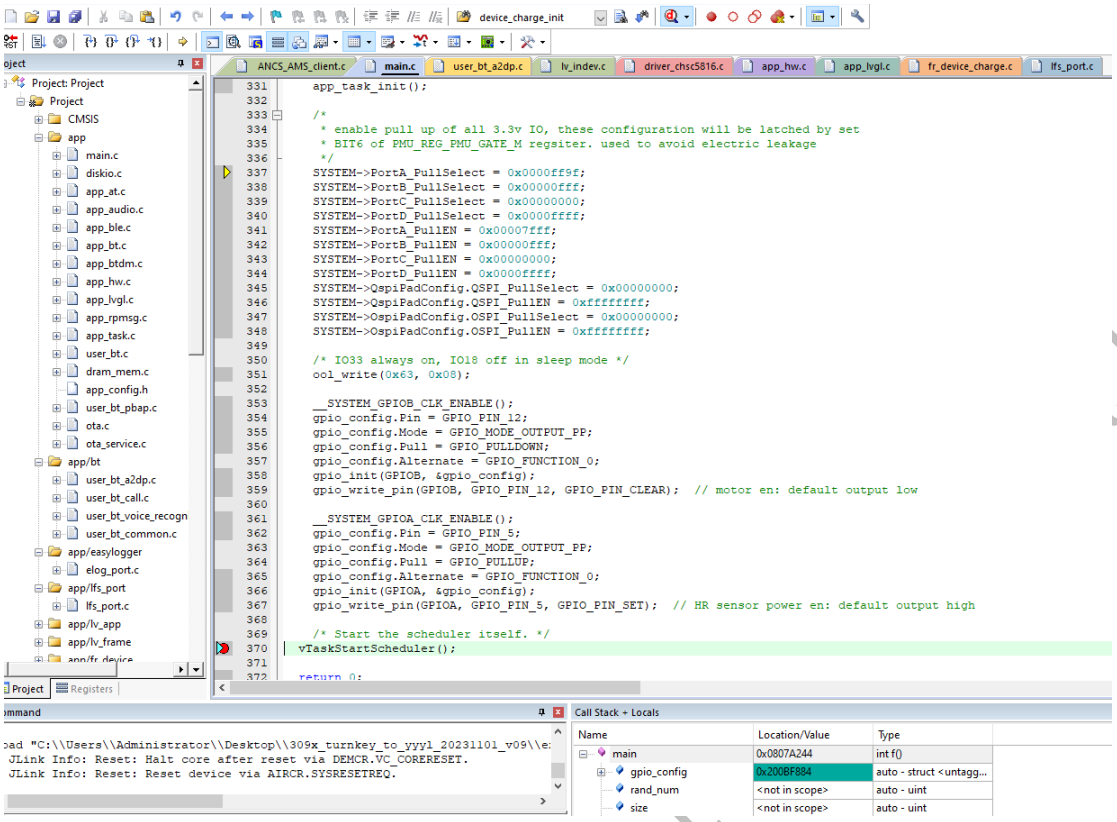


图 6-3 仿真调试示意图

Freqchip Confidential

联系方式

欢迎大家针对富芮坤产品和文档提出建议。

反馈：doc@freqchip.com.

网站：www.freqchip.com

销售：sales@freqchip.com

电话：+86-21-5027-0080

本文档的所有部分，其著作产权归上海富芮坤微电子有限公司（简称富芮坤）所有，未经富芮坤授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分。富芮坤保留在不另行通知的情况下随时对产品或本文档进行更改、修正、增强的权利。购买者应在订购前获得富芮坤产品的最新相关资料。

Freqchip Confidential